南京信息工程大学试卷

2023－2024 学年第二学期 《自动控制原理》课程 期中试卷（闭卷）

本试卷共 2 页；考试时间 120 分钟；任课教师_____；出卷时间 2024 年 5 月

_____学院 _____ 专业 _____ 班

学号_____ 姓名_____ 得分_____

一、（10 分）设系统的传递函数为 $\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{s+2}{s^2+2s+1}$，初始条件 $c(0)=1$, $\dot{c}(0)=-2$ 和 $r(0)=1$，试求阶跃输入信号 $r(t)=1(t)$ 作用时，系统的输出响应 $c(t)$。

（提示：$\frac{d^n}{dt^n}f(t)\Rightarrow s^nF(s)-s^{n-1}f(0)-s^{n-2}f'(0)-\cdots-f^{(n-1)}(0)$，$L(1(t))=\frac{1}{s}$，$L(e^{-at})=\frac{1}{s+a}$，$L\left(\frac{1}{(n-1)!}t^{n-1}e^{-at}\right)=\frac{1}{(s+a)^n}$）。

二、（25 分）控制系统如图 1 所示。

(1) 试画出系统的信号流图。

(2) 试根据梅森增益公式，求传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 和 $\frac{C(s)}{N(s)}$。

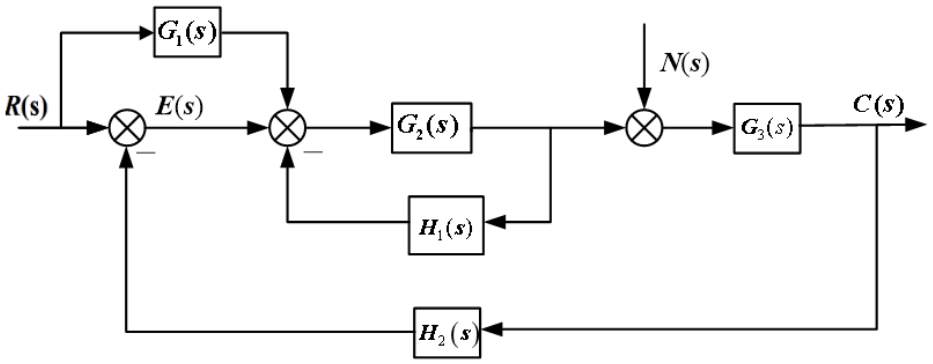


图 1

三、（20 分）控制系统如图 2 所示：

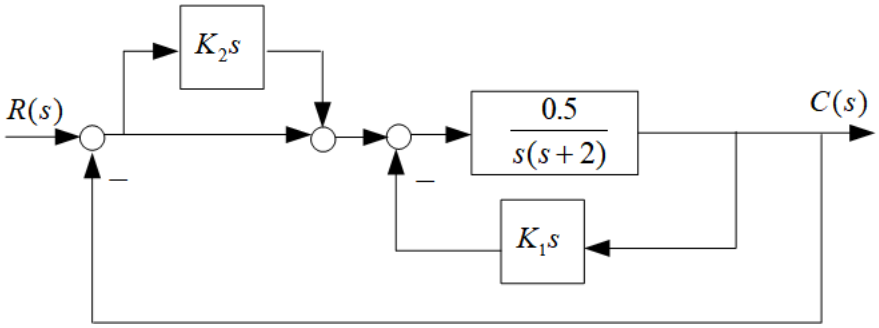


图 2

⑴选择参数 K_1=0, K_2=0.1，试计算系统的自然震荡频率与阻尼比。

⑵选择参数 K_1=0.1, K_2=0，试计算系统对单位阶跃响应的超调量 $\sigma\%$ 与调节时间 $t_s(t_s=\frac{3.5}{\zeta\omega_n},\Delta=5\%,$保留小数点后一位）。

四、(25 分)设控制系统如图 3 所示，其中 $G(s)=\frac{50}{s(0.1s+1)(s+5)}$。

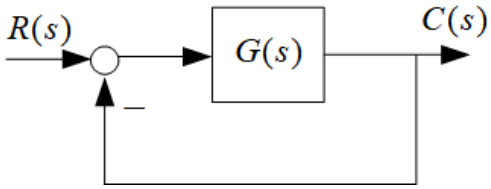


图 3

⑴试判别闭环系统的稳定性。

⑵当 $r(t)=2t$ 和 $r(t)=2+2t+t^2$ 时，分别求系统的稳态误差。

五、(20 分) 已知单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s)=\frac{K}{(s+3)(0.2s+1)(0.5s+1)}$。

（1）试概略绘制系统的根轨迹图（根轨迹绘制要求：确定根轨迹在实轴上的分布、渐近线、分离点、与虚轴的交点，计算保留小数点后一位）。

（2）给出使系统稳定的 K 取值范围。